复旦大学《高等代数》

2006-2007 学年期末考试试卷（数学科学学院 ）

一、选择题:

1. 设V_1和V_2分别是$\mathbb{R}^7$中的4维和5维子空间，则$V_1 \cap V_2$可能的最小维数是_____.

(A). 1; (B). 2; (C). 3; (D). 4.

2. 设A是n阶方阵$(n \geq 3)$，A^*是其伴随矩阵，则$(3A)^* =$_____.

(A). $3A^*$; (B). $3^{n-1}A^*$; (C). 3^nA^*; (D). $3^{-n}A^*$.

3. 设A是$m \times n$阶矩阵，B是$n \times m$阶矩阵，则_____.

(A). 当$m > n$时，必有行列式$|AB| \neq 0$;

(B). 当$m > n$时，必有行列式$|AB| = 0$;

(C). 当$n > m$时，必有行列式$|AB| = 0$;

(D). 当$n > m$时，必有行列式$|AB| \neq 0$.

4. 设向量β可由向量组$\{\alpha_1, \cdots, \alpha_m\}$线性表出，但不可由向量组$I = \{\alpha_1, \cdots, \alpha_{m-1}\}$线性表出。记向量组$II = \{\alpha_1, \cdots, \alpha_{m-1}, \beta\}$，则_____.

大学答案君APP收集整理

(A). α_m可由I线性表出，也可由II线性表出;

(B). α_m可由I线性表出，但不可由II线性表出;

(C). α_m不可由I线性表出，但可由II线性表出;

(D). α_m不可由I线性表出，也不可由II线性表出.

5. 设A是n阶方阵，$AA^T = I_n$，A^T表示转置，I_n表示n阶单位阵，且$|A| = -1$，则_____.

(A). $A + I_n$一定是奇异阵;

(B). $A - I_n$一定是奇异阵;

(C). $A + I_n$一定是可逆阵;

(D). $A - I_n$一定是可逆阵.

6. 设A，B都为n阶对称矩阵，且$|A| \neq 0$。若$I_n + AB$可逆，则$((I_n + AB)^{-1}A)^T - (I_n + AB)^{-1}A =$_____.

(A). $A-B$; (B).$0_{n\times n}$;(C). $A+B$; (D).AB.

7. 设T是n维线性空间V上的线性变换，则$T^2=2T$当且仅当_____.

(A).$Ker(T)\bigcap Im(T)=0$;

(B).$n=dim\ Im(T)+dim\ Im(T-2I)$;

(C).$V=Ker(T)\oplus Im(2T)$;

(D).$n=dim\ Im(T)+dim\ Ker(T-2I)$.

8. 设A是n阶方阵，α是n维列向量，若$r\begin{pmatrix}A & \alpha\\ \alpha^T & 0\end{pmatrix}=r(A)$，则_____.

(A).方程组$AX=\alpha$必有唯一解;

(B).方程组$AX=\alpha$必有无穷多组解;

(C).方程组$\begin{pmatrix}A & \alpha\\ \alpha^T & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X\\ y\end{pmatrix}=0$仅有零解;

(D).方程组$\begin{pmatrix}A & \alpha\\ \alpha^T & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X\\ y\end{pmatrix}=0$必有非零解;

二、填空题:

大学答案君APP收集整理

1. 设V是次数不超过3的实多项式全体构成的线性空间。定义线性变换$T:V\mapsto V$如下：$\forall f(x)\in V,\ T(f(x)):=f(x+1)-f(x)$，则在$V$的基$\{1,x+1,(x+1)^2,(x+1)^3\}$下，$T$的表示矩阵为_____.

2. 设$\mathbb{R}^2$上有线性变换φ：$\forall(x,y)\in\mathbb{R}^2,\varphi(x,y)=(3x+y,-x+3y)$，则$\varphi$的所有不变子空间为_____.

3. 设A为3阶方阵，A^*是A的伴随矩阵，已知$|A|=\frac{1}{4}$，则$|(3A)^{-1}-(4A)^*|=$_____.

4. 设A,B分别为m,n阶可逆方阵，分块阵$C=\begin{pmatrix}0 & |B|\cdot A\\ |A|\cdot B & 0\end{pmatrix}$，则$C^{-1}=\begin{pmatrix}\ \ \end{pmatrix}$

5. 当a,b,c适合条件_____时，$(x^2+c)|(x^3+ax+b)$.

6.数1是多项式$x^5-4x^3+2x^2+3x-2$的_____重根。

7. 设W_1,W_2都是线性空间V的两个子空间，$dim(W_1)=r_1$，$dim(W_2)=r_2$. 若有非零向量$\alpha_1\in W_1$，$\alpha_2\in W_2$使$\alpha_1+\alpha_2=0$，则$dim(W_1+W_2)$_____r_1+r_2.

8.设$A=(a_{i,j})_{n\times n}$是n阶实方阵，且代数余子式$A_{i,j}=2a_{i,j}\ i,j=1,\cdots n$，$|A|\neq 0,n\geq 3$且$n$为奇数，则$|A|=$_____.

三、已知非齐次线性方程组$\begin{cases} ax_1+x_2+x_3+x_4=-1 \\ 4x_1+3x_2+5x_3-x_4=b \\ 2x_1+x_2+3x_3-3x_4=1 \end{cases}$有3个线性无关的解，

(1) 证明系数矩阵A的秩$r(A)=2$。

(2)求a,b的值和方程组的通解。

四、设W_0,W_1,W_2都是有限维线性空间V的子空间，其中$W_1 \subset W_2$，且$W_0 \bigcap W_1 = W_0 \bigcap W_2$，$W_0+W_1=W_0+W_2$，证明：$W_1=W_2$.

五、设$\epsilon_1,\epsilon_2,\epsilon_3,\epsilon_4$是四维线性空间$V$的一组基，已知线性变换$\varphi$在该组基下的矩阵

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

(1)求φ在基$\eta_1=\epsilon_1+\epsilon_2$，$\eta_2=\epsilon_2$，$\eta_3=\epsilon_3+\epsilon_4$，$\eta_4=\epsilon_4$下的矩阵$B$;

(2)求φ的核与像。

六、设A是一个$m\times n$阶实矩阵，如下定义两个线性映射:

$$\varphi_A:\mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m,\ X \mapsto AX, \forall X \in \mathbb{R}^n;$$
$$\varphi_A^*:\mathbb{R}^m \mapsto \mathbb{R}^n,\ Y \mapsto A^TY, \forall Y \in \mathbb{R}^m;$$

大学答案君APP收集整理

证明：$\mathbb{R}^n = Ker\varphi_A \oplus Im\varphi_A^*$.

七、设A为n阶方阵，证明：秩$r(A^n)=r(A^{n+1})=\cdots=r(A^m)=\cdots$对任意的$m\geq n$成立。

八、（请选做其中一题）

1. 设n阶可逆阵A中每行元素之和都等于常数c，证明$c\neq 0$且A^{-1}中每行元素之和都等于c^{-1}.

2. 设A为n阶方阵，$r(A)=r$，且$A^2=A$，证明：迹$\mathrm{tr}(A)=r$.